METI AI INNOVATION PROGRAMME · UNIPODS / TIMBUKTOO / PNUD · ENTRETIEN FINAL

Fiche d'entretien — 15 minutes

FORGERON · Lamine SACKO · mercredi 21 octobre 2026, 14h15 à Bamako · Teams

⏱ 15 minutes — soit 10 à 12 min utiles, 4 à 6 questions.

Réponds en **45 secondes**, puis **arrête-toi**. Le silence après une réponse courte n'est pas un vide à combler — c'est eux qui enchaînent. Si tu parles 3 minutes sur la première question, tu as brûlé un quart de l'entretien.

● À FAIRE PASSER 1

La machine existe et elle tourne. Une 5 axes qui coupe du métal à Bamako. Pas une maquette.

● À FAIRE PASSER 2

L'IA enlève la barrière de l'opérateur. Pas seulement moins cher : utilisable sans programmeur CNC.

● À FAIRE PASSER 3

Disponible pour Addis, 9–20 novembre. Passeport en main. Sans hésiter.

1 Présentez-vous, et présentez Forgeron. 40 s

Je m'appelle Lamine SACKO, je suis ingénieur en mécatronique, diplômé de l'ENI-ABT à Bamako.

Forgeron, c'est une **machine-outil CNC 5 axes** que nous avons conçue et construite au Mali. Elle coûte environ **10 millions de FCFA**, contre 25 millions pour une machine importée.

Et surtout : **on ne la programme pas, on lui parle.** Un agent IA traduit une phrase en langage courant en mouvements machine sûrs. Un atelier qui n'a jamais écrit une ligne de G-code peut donc produire des pièces complexes.

La machine est construite et elle fonctionne aujourd'hui.

Attention : C'est l'ouverture. Elle doit sortir sans hésitation. Termine sur « elle fonctionne aujourd'hui » — c'est ce qui te distingue de la majorité des candidats.

2 Concrètement, où est l'IA dans votre produit ? 50 s

C'est un **agent**, pas un chatbot. Un grand modèle de langage à qui on a donné **12 outils de commande machine**, qu'il appelle lui-même : déplacement, broche, arrosage, changement d'outil, origines pièce.

Trois couches de sécurité par-dessus :

— Avant tout mouvement, le système **simule la trajectoire entière**. Si l'outil heurterait la table ou sortait de la course, l'ordre est refusé et la machine ne bouge pas.

— Un **système de permissions** : l'agent propose, annonce ce qu'il va faire, et **attend la confirmation de l'opérateur**.

— **L'arrêt d'urgence n'est jamais filtré par l'IA.** Elle ne peut ni le bloquer, ni le retarder.

L'IA ne commande pas. L'opérateur commande. L'IA enlève la barrière.

Attention : C'est un programme **IA** : ils vérifient que l'IA est réelle, pas une étiquette. Garde la dernière phrase pour la fin, c'est elle qu'on retient.

3 Où en êtes-vous ? Avez-vous des clients ? 45 s

Je vais être précis, et honnête.

Ce qui existe : la machine 5 axes est construite et opérationnelle. L'application et l'agent IA tournent sur le matériel réel, pas en simulation. Le code est ouvert. Nous avons une vidéo de démonstration de la machine en fonctionnement.

Ce qui n'existe pas encore : nous n'avons **pas de client payant**. Nous avons eu une première conversation avec un atelier de Bamako, Kouratechnique, pour un test en production réelle.

Donc : une machine qui marche, et nos premières conversations clients.

Attention : Ne gonfle rien. À ce stade, ils vérifient surtout ton honnêteté. Une machine qui fonctionne sans client vaut mieux qu'un chiffre inventé qu'on démonte en deux questions.

4 Êtes-vous disponible pour Addis-Abeba, du 9 au 20 novembre ? Avez-vous un passeport ? 20 s

Oui. Passeport en cours de validité, et je suis entièrement disponible.

J'ai lu la note de cadrage : **arrivée le dimanche 8 et départ le samedi 21**, je suis disponible sur toute la période.

J'ai déjà commencé les démarches de visa pour l'Éthiopie.

Attention : Cette question est **quasi certaine** — ils te l'ont déjà posée au premier entretien. Réponds **court et net**. Aucune hésitation, aucun « je pense que oui ». C'est une question éliminatoire déguisée en formalité.

5 Comment gagnez-vous de l'argent ? 35 s

Deux sources.

La machine : nous vendons la machine complète, 10 millions de FCFA, contre environ 25 millions à l'import.

L'abonnement à l'agent IA : 25 000 FCFA par mois, soit 300 000 par an et par machine.

Notre avantage de coût vient de notre contrôleur : il tourne sur un microcontrôleur à environ **8 dollars**, là où l'industrie utilise des baies de commande propriétaires.

Attention : Si on te parle du « contrôleur à 8 $ », la phrase de réconciliation est : **« Le 8 $, c'est notre coût de contrôleur. Le client, lui, achète une machine complète à 10 M au lieu de 25 M. »**

6 Qu'attendez-vous du programme ? Qu'est-ce qui vous bloque ? 40 s

Je suis ingénieur. **Construire la machine n'a jamais été le plus difficile.**

Ce que je ne savais pas faire, c'est **parler aux clients, dimensionner un marché, expliquer le modèle économique**. C'est exactement ce que ce programme me force à apprendre.

Ce dont j'ai besoin : des **ateliers pilotes**, des **partenaires industriels** pour produire une première série, et un **accompagnement commercial**.

C'est inconfortable. C'est à ça que je vois que ça marche.

Attention : La question la plus importante de l'entretien. Tout le monde répond « du réseau et du financement ». Toi, tu nommes précisément ta faiblesse — et c'est ce qui te rendra crédible et mémorable.

+ Trois questions possibles — réponses en une phrase

Qui est dans l'équipe ?	Nous sommes deux : moi, et Aboubacar Diamouténé, technicien électronique et assemblage. Le poste commercial est ouvert — c'est notre prochain recrutement.
Qu'est-ce qui vous différencie ?	Les autres baissent le prix de la machine. Nous, on supprime aussi le besoin d'un programmeur CNC — **ce n'est pas seulement le prix de la machine, c'est le prix de la personne qui la fait tourner.**
Et si quelqu'un copie ?	Le code est ouvert, oui. Ce qui ne se copie pas : la machine assemblée, la chaîne de montage locale, le service après-vente au Mali, et les données d'usage qui améliorent l'agent.

Les trois réflexes. 1. Ne prépare pas une présentation — au premier entretien, ils ne t'ont même pas laissé pitcher. Prépare des réponses. **2.** Si une question te surprend, prends deux secondes avant de répondre. Deux secondes de silence passent mieux qu'une minute de remplissage. **3.** Si à la fin ils ne t'ont pas posé la question 4 (Addis), **dis-le toi-même avant de raccrocher** : « Je confirme que je suis disponible du 8 au 21 novembre. »

⚠ FACE À QUELQU'UN QUI NE CONNAÎT PAS L'USINAGE

La dernière fois, ton interlocuteur ne connaissait pas les machines-outils. **C'est le cas le plus probable demain aussi**, et ce n'est pas un accident : le jury sélectionne sur 244 projets dont les thèmes dominants sont la santé, l'éducation et l'inclusion financière. Du logiciel, presque partout.

Quelqu'un qui ne connaît pas la CNC ne peut pas juger ta technologie. Il juge donc autre chose : est-ce que tu es clair, est-ce que le modèle tient debout, et est-ce qu'on a envie de travailler deux semaines avec toi à Addis. **Si ta frustration se voit, elle répond « non » à la troisième question.**

> Et c'est exactement la compétence que tu dis vouloir acquérir. Si tu ne sais pas faire comprendre Forgeron à un non-spécialiste en 40 secondes, tu ne sauras le vendre ni à un acheteur, ni à un investisseur. **L'entretien de demain n'est pas un obstacle à ta préparation : il en fait partie.**

Traduis — ne dis pas → dis plutôt

NE DIS PAS	DIS PLUTÔT
Une CNC 5 axes	Une machine qui **taille une pièce complexe dans un bloc de métal**, à partir d'un dessin sur ordinateur
Cinq axes	Elle attaque la pièce **sous tous les angles** — c'est ce qu'il faut pour les formes courbes. Une machine ordinaire ne fait que des formes simples.
Du G-code	La langue de la machine : **des milliers de lignes de coordonnées** qu'un spécialiste écrit à la main
Un programmeur CNC	Un spécialiste **qu'on ne trouve presque pas au Mali**, et qu'un petit atelier ne peut pas payer
Function calling, agent LLM	**On lui parle**, en français ou en anglais, et elle exécute
Validation *lookahead* de trajectoire	Avant de bouger, elle **simule le trajet entier**. Si l'outil allait taper, elle refuse.
ESP32, FluidNC	Un **microcontrôleur à 8 dollars**, au lieu d'une armoire de commande propriétaire
Trunnion, axes A et C	Un **plateau qui fait pivoter la pièce** dans deux directions

La règle des deux temps

Après chaque fait technique, dis **ce que ça change pour l'argent ou le risque**. Jamais le fait tout seul.

« Cinq axes » → *c'est le travail que les ateliers refusent aujourd'hui.*

« On lui parle » → *pas besoin d'embaucher un spécialiste introuvable.*

« Elle simule avant de bouger » → *un débutant ne peut pas casser une machine à 10 millions.*

L'image qui marche à tous les coups

Quand tu sens qu'il ne suit pas, **n'ajoute pas de détail : enlèves-en**, et reviens à un objet concret.

> *« Une pièce de moto ou de pompe à eau qui casse. On ne la trouve pas au Mali. L'atelier d'à côté ne sait pas la refaire. Il faut l'importer, attendre trois semaines, et payer trois fois le prix. »*

Ça, **tout le monde le comprend** — y compris quelqu'un qui n'a jamais vu un atelier.

● **Ne dis jamais « comme je l'ai expliqué »**, ne soupire pas, ne lève pas les yeux. Une question naïve est une bonne question — traite-la comme telle. ● **Garde le lien de ta vidéo ouvert.** « Je peux vous envoyer 30 secondes de la machine en fonctionnement » — et tu le colles dans le chat Teams. **Vingt secondes d'image valent mieux que deux minutes d'explication**, surtout avec quelqu'un qui n'arrive pas à se représenter l'objet.

★ CE QUE DIT LE PROGRAMME D'ADDIS — à utiliser demain

1 **Tu es le problème que le programme veut résoudre.** Le document s'ouvre là-dessus : beaucoup de compétences formées, très peu de produits que quelqu'un paie. Toi : machine construite, agent IA qui tourne, **zéro client payant**. Tu n'es pas un candidat *malgré* cette faiblesse — tu es leur cas d'usage.

2 **Ta réponse à la question 6 est alignée au mot près.** Les fondateurs de la cohorte ont eux-mêmes classé en tête de leurs besoins **la validation du modèle économique** et **l'accès aux investisseurs**. C'est exactement ce que tu comptais dire. Ne change rien.

3 🔑 **Le laboratoire de robotique — ton argument unique.** Le UniPod d'Addis a du calcul GPU et un **laboratoire de robotique sur place**. Les thèmes dominants de la cohorte sont la santé, l'éducation, la finance — du logiciel. **Tu es l'un des très rares à avoir du matériel réel.**

> « Il y a un laboratoire de robotique et du calcul sur place. Je suis l'un des rares de la cohorte à avoir une machine physique : je peux y optimiser le contrôleur, tester la validation de trajectoire et faire tourner mon agent sur du vrai calcul. Cette infrastructure, je ne l'ai pas à Bamako. »

4 **Les vraies dates : dimanche 8 → samedi 21 novembre.** L'email disait 9–20, mais le planning prévoit l'arrivée le **dim. 8** et les départs le **sam. 21** — **14 nuits**. Si on te parle logistique, montre que tu as lu le document : ça se remarque.

Et garde ça en tête sans le dire : la résidence ne prend que **les 50 meilleures équipes** sur les 244 de la cohorte — environ **7 % des 670 candidats de départ**. L'entretien de demain, ce n'est pas une formalité : c'est un entonnoir d'environ **1 sur 5**.